

BÀI TẬP CHƯƠNG 2

- BÀI 1.** Cho tập hợp $A = \{d, e, f, g, h, m, p, r, s, t, u, v, x, y\}$, tập hợp $B = \{a, b, c, d, e, f, g, l, m, q, r, t, x, y\}$. Tìm các tập $A \cap B, A \cup B, A \setminus B, B \setminus A, A \Delta B$ (viết các tập hợp không dấu ngoặc, dấu phẩy và các phần tử theo thứ tự từ điển).

$$A \cap B = \boxed{}$$

$$A \cup B = \boxed{}$$

$$A \setminus B = \boxed{}$$

$$B \setminus A = \boxed{}$$

$$A \Delta B = \boxed{}$$

- BÀI 2.** Cho tập vũ trụ $U = \{p, o, s, q, r, g, l, f, m, h, b, e, c, d, a, y, x, z, v, t\}$ và các tập hợp $A = \{a, b, f, g, h, l, m, q, r, s, t, v, x, y\}$, $B = \{b, d, f, g, l, p, r, s, t, v, x, z\}$.

a) Viết xâu bit a, b biểu diễn các tập hợp A, B.

Xâu bit biểu diễn tập A:

Xâu bit biểu diễn tập B:

b) Sử dụng các phép toán bit tìm các tập hợp $\overline{A}, \overline{B}, A \cup B, A \cap B, A \setminus B, B \setminus A, A \Delta B$.

Xâu bit biểu diễn tập hợp $\overline{A} =$		$\overline{A} =$	
Xâu bit biểu diễn tập hợp $\overline{B} =$		$\overline{B} =$	
Xâu bit biểu diễn tập hợp $A \cup B =$		$A \cup B =$	
Xâu bit biểu diễn tập hợp $A \cap B =$		$A \cap B =$	
Xâu bit biểu diễn tập hợp $A \setminus B =$		$A \setminus B =$	
Xâu bit biểu diễn tập hợp $B \setminus A =$		$B \setminus A =$	
Xâu bit biểu diễn tập hợp $A \Delta B =$		$A \Delta B =$	

- BÀI 3.** Cho tập hợp $A = \{b, e, h, l, q, s\}$, tập hợp $B = \{c, d, m, o\}$, tập hợp $C = \{a, f, g, p, r\}$ và quan hệ $R = \{(b, o), (e, c), (e, d), (e, m), (h, m), (l, d), (l, o), (q, c), (q, d), (q, o), (s, c), (s, d)\}$ từ A vào B, quan hệ $S = \{(c, a), (c, g), (c, p), (c, r), (d, f), (d, g), (d, r), (m, g), (o, a), (o, g)\}$ từ B vào C.

a) Tìm ma trận biểu diễn các quan hệ R và S.

$$M_R = \begin{array}{c} \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \\ \hline & & & \\ \hline & & & \\ \hline & & & \\ \hline & & & \\ \hline & & & \\ \hline \end{array} \end{array}$$

$$M_S = \begin{array}{c} \begin{array}{|c|c|c|c|c|} \hline & & & & \\ \hline & & & & \\ \hline & & & & \\ \hline & & & & \\ \hline \end{array} \end{array}$$

b) Tìm ma trận biểu diễn quan hệ R^{-1} từ đó tìm quan hệ R^{-1}

$$M_{R^{-1}} =$$

$$R^{-1} = \{$$

 $\}$

c) Tìm ma trận biểu diễn quan hệ $S \circ R$ từ đó tìm quan hệ $S \circ R$

$$M_{S \circ R} =$$

$$S \circ R = \{$$

 $\}$

- **BÀI 4.** Cho quan hệ $R = \{(d, h), (f, q), (g, f), (g, h), (h, m), (m, g), (p, d), (p, g), (q, p), (q, q)\}$, trên tập hợp $A = \{p, f, m, q, d, h, g\}$.

a) Tìm ma trận biểu diễn các quan hệ R

$$M_R =$$

b) Tìm bao đóng phản xạ của quan hệ R (viết các phần tử theo thứ tự từ điển, có thể có ô trống nằm ở cuối dãy).

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

c) Tìm bao đóng đối xứng của quan hệ R (viết các phần tử theo thứ tự từ điển, có thể có ô trống nằm ở cuối dãy).

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

d) Bằng thuật toán Warshall, tìm bao đóng bắc cầu của quan hệ R (viết các phần tử theo thứ tự từ điển, có thể có ô trống nằm ở cuối dãy).

e) Tìm quan hệ tương đương nhỏ nhất chứa quan hệ R (viết các phần tử theo thứ tự từ điển, có thể có ô trống nằm ở cuối dãy).

- **BÀI 5.** Cho quan hệ R trên tập hợp $A = \{a, b, c, d, e, f, g, h, m, n, o, p, q, r, s\}$ với ma trận biểu diễn là:

1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1

a) Vẽ đồ thị biểu diễn quan hệ R.

b) Từ đồ thị chỉ ra quan hệ R là quan hệ tương đương.

c) Tìm tập thương A/R (viết các tập theo thứ tự tăng dần về số phần tử, các phần tử nằm trong {}, ngăn cách bằng dấu ,).

--	--	--	--	--

- **BÀI 6.** Cho quan hệ R trên tập hợp $A = \{a, b, c, d, e, f, g, h, m, n, o, p, q, r, s\}$ với ma trận biểu diễn là:

1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1
0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1
0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

a) Vẽ đồ thị biểu diễn quan hệ R.

b) Từ đồ thị chỉ ra quan hệ R là quan hệ thứ tự.

c) Bằng biểu đồ Hasse, tìm tập hợp tối tiểu, tối đại và max, min của tập A (nếu có) với quan hệ R.

Tối tiểu:

Tối đại:

☐ Tồn tại Max A ☐ Không tồn tại Max A

☐ Tồn tại Min A ☐ Không tồn tại Min A